

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Flexible insulating sleeving –
Part 3: Specifications for individual types of sleeving –
Sheet 281: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, semiconductive**

**Gaines isolantes souples –
Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines –
Feuille 281: Gaines thermorétractables en polyoléfine, semiconductrices**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2010 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00



IEC 60684-3-281

Edition 1.0 2010-06

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Flexible insulating sleeving –
Part 3: Specifications for individual types of sleeving –
Sheet 281: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, semiconductive**

**Gaines isolantes souples –
Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines –
Feuille 281: Gaines thermorétractables en polyoléfine, semiconductrices**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

K

ICS 29.035.20

ISBN 978-2-88910-963-0

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Designation	7
4 Conditions of test	7
5 Requirements.....	7
6 Sleeving conformance	7
Annex A (informative) Guidance to the available sizes and wall thicknesses	10
Table 1 – Property requirements	8
Table 2 – Resistance to selected fluids	9
Table A.1 – Type A, thin wall	10
Table A.2 – Type B, medium wall	10

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FLEXIBLE INSULATING SLEEVING –**Part 3: Specifications for individual types of sleeving –
Sheet 281: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving,
semiconductive**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60684-3-281 has been prepared by IEC technical committee 15: Solid electrical insulating materials.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
15/563/FDIS	15/586/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 60684 series, under the general title *Flexible insulating sleeving*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

This International Standard is one of a series which deals with flexible insulating sleeving for electrical purposes.

The series consists of three parts:

Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60684-1)

Part 2: Methods of test (IEC 60684-2)

Part 3: Specifications for individual types of sleeving (IEC 60684-3)

This standard comprises one of the sheets of Part 3 as follows:

Sheet 281: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, semiconductive

FLEXIBLE INSULATING SLEEVING –

Part 3: Specifications for individual types of sleeving – Sheet 281: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, semiconductive

1 Scope

This part of IEC 60684 gives the requirements for two types of heat-shrinkable, polyolefin sleeving, semiconductive, with a nominal shrink ratio of 3:1.

This sleeving has been found suitable up to temperatures of 100 °C.

- Type A: Thin wall Internal diameter up to 195,0 mm typically
- Type B: Medium wall Internal diameter up to 120,0 mm typically

These sleeveings are normally supplied in the colour black.

Since these types of sleeveings cover a significantly large range of sizes and wall thicknesses, Tables A.1 and A.2 in this standard provides guidance to the range of sizes available. The actual size shall be agreed between the user and the supplier.

Materials which conform to this specification meet established levels of performance. However, the selection of a material by a user for a specific application should be based on the actual requirements necessary for adequate performance in that application and not based on this specification alone.

This sleeving is designed to be used in MV cable accessories and as such electrical performance must be proven as part of the assembly. Examples of this are described in HD 629 and IEC 60502 series.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60296:2003, *Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear*

IEC 60502 (all parts), *Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) up to 30 kV ($U_m = 36$ kV)*

IEC 60684-1:2003, *Flexible insulating sleeving – Part 1: Definitions and general requirements*

IEC 60684-2:1997, *Flexible insulating sleeving – Part 2: Methods of test*
Amendment 1 (2003)
Amendment 2 (2005)

IEC 60757:1983, *Code for designation of colours*

HD 629, *Test requirements on accessories for use on power cables of rated voltages from 3,6/6(7,2)kV up to 20,8/36 (42)kV – Part 1: Cables with extruded insulation*

3 Designation

The sleeving shall be identified by the following designation:

Description	IEC publication number	IEC part number	IEC sheet number	Type	Size (expanded and recovered internal diameter in millimetres)	Colour
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Sleeving	IEC 60684	- 3	-281	- A	- 50/20	Black

Any colour abbreviation shall comply with IEC 60757, where applicable. Non-standard colours shall be written out in full.

NOTE This information is for labelling only in accordance with IEC 60684-1.

4 Conditions of test

Unless otherwise specified, the sleeving shall be shrunk in a forced air circulation oven for (10 ± 1) min at 200 °C ± 3 K prior to testing.

5 Requirements

In addition to the general requirements given in IEC 60684-1, the sleeving shall comply with the requirements of Tables 1 and 2.

6 Sleeving conformance

Conformance to the requirements of this specification shall normally be based on the results from typical sizes:

- Type A, Thin wall: Recovered ID 20 mm - 30 mm
- Type B, Medium wall: Recovered ID 20 mm - 30 mm

Table 1 – Property requirements

Property	IEC 60684-2 clause or subclause	Units	Max. or min.	Requirements	Remarks
Dimensions – Internal diameter – Wall thickness – Concentricity – expanded – recovered	3 3.1.2 3.3.2 3.3.3	mm mm %	Min. Min.	To be agreed between the purchaser and the supplier 60 85	
Heat shock Tensile strength Elongation at break	6 19.1 and 19.2 19.1 and 19.2	MPa %	Min. Min.	8 175	Heat at 150 °C ± 5 K.
Longitudinal change	9	%	Max.	+5 –10	
Bending at low temperature	14	–	–	No cracking shall be visible.	Test at –40 °C For strips, the mandrel shall be between 20 and 22 times the wall thickness. Full section sleeving is tested unfilled and the mandrel shall be between 20 and 22 times the outer diameter.
Dimensional stability on storage	16	–	–	The dimensions shall remain as agreed.	See Clause 1 Scope.
Tensile strength Elongation at break	19.1 and 19.2 19.1 and 19.2	MPa %	Min. Min.	10 200	Use a jaw separation rate of 100 mm/min. Below 6,5 mm Ø as sleeving. At 6,5 mm Ø and above as dumbbells
Secant modulus at 2 % elongation	19.4	MPa	Max.	250	
Resistance to selected fluids Tensile strength Elongation at break	36 19.1 and 19.2 19.1 and 19.2	MPa %	Min. Min.	8 175	Use the fluids and test temperatures specified in Table 2. Immersion (24 ± 1) h
Heat ageing Tensile strength Elongation at break	39 19.1 and 19.2 19.1 and 19.2	MPa %	Min. Min.	8 175	Heat at 135 °C ± 3 K.
Volume resistivity at room temperature	23 23.4.2	Ω·m	Min.	10 ³	See note.
Long term ageing Elongation at break	50 19.2	%	Min.	100	The ageing temperature shall be 100 °C ± 3 K.
NOTE This value is set so as to define the tube as conductive. It does not indicate any guarantee of suitable performance in an accessory and further testing by the supplier will be needed to prove this. Note also that the value may change with applied voltage.					

Table 2 – Resistance to selected fluids

Test fluid No.	Fluids	Type	Standard or symbol	Immersion temperature at °C ± 2 K
1	Insulating oil	Mineral based	IEC 60296	23
2			Isopropyl alcohol	23
3	–	Water	De-ionized	85

Other fluids and/or temperatures may be specified for customers with specific needs. These additional fluids and/or temperatures shall be applicable when incorporated into agreements between the supplier and the customer.

Annex A

(informative)

Guidance on the available sizes and wall thicknesses

Table A.1 – Type A, thin wall

Internal diameter		Wall
Expanded Min. mm	Recovered Max. mm	Recovered wall thickness mm
20,0	8,0	2,0
25,0	10,0	2,0
30,0	12,0	2,0
38,0	16,0	2,0
40,0	15,0	2,0
50,0	20,0	2,0
65,0	24,0	2,0
75,0	28,0	2,0
80,0	24,0	2,0
95,0	35,0	2,0
110,0	45,0	2,0
120,0	55,0	2,0
155,0	65,0	2,0
180,0	70,0	2,0
195,0	90,0	2,5

Table A.2 – Type B, medium wall

Internal diameter		Wall
Expanded Min. mm	Recovered Max. mm	Recovered wall thickness mm
36,0	10,0	3,0
51,0	14,0	3,0
63,0	18,0	3,0
70,0	23,0	3,0
85,0	22,0	3,0
90,0	34,0	3,0
95,0	29,0	3,0
120,0	34,0	3,0

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	13
INTRODUCTION.....	15
1 Domaine d'application	16
2 Références normatives.....	16
3 Désignation	17
4 Conditions d'essai	17
5 Exigences	17
6 Conformité des gaines.....	17
Annexe A (informative) Lignes directrices concernant les dimensions et épaisseurs de paroi disponibles.....	20
Tableau 1 – Propriétés caractéristiques	18
Tableau 2 – Résistance à des fluides sélectionnés	19
Tableau A.1 – Type A, paroi mince	20
Tableau A.2 – Type B, paroi moyenne	20

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GAINES ISOLANTES SOUPLES –

**Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines –
Feuille 281: Gainés thermorétractables en polyoléfine,
semiconductrices**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60684-3-281 a été établie par le comité d'études 15 de la CEI: Matériaux isolants électriques solides.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
15/563/FDIS	15/586/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60684, présentée sous le titre général *Gaines isolantes souples*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

La présente Norme internationale fait partie d'une série traitant des gaines isolantes souples à usages électriques.

Cette série est composée de trois parties:

Partie 1: Définitions et exigences générales (CEI 60684-1)

Partie 2: Méthodes d'essai (CEI 60684-2)

Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines (CEI 60684-3)

La présente norme contient une des feuilles constituant la Partie 3, comme suit:

Feuille 281: Gains thermorétractables en polyoléfine, semiconductrices

GAINES ISOLANTES SOUPLES –

Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines – Feuille 281: Gainés thermorétractables en polyoléfine, semiconductrices

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60684 donne les exigences relatives à deux types de gaines thermorétractables, en polyoléfine, semiconductrices, de rapport de rétreint nominal 3:1.

Ces gaines se sont révélées être adaptées à des températures jusqu'à 100 °C.

- Type A: Paroi mince Diamètre intérieur type jusqu'à 195,0 mm
- Type B: Paroi moyenne Diamètre intérieur type jusqu'à 120,0 mm

Ces gaines sont normalement proposées en couleur noire.

Comme ces types de gaines couvrent une gamme très large de dimensions et d'épaisseurs de paroi, les Tableaux A.1 et A.2 de la présente norme donne des lignes directrices sur la gamme des dimensions disponibles. La dimension réelle doit faire l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fournisseur.

Les matériaux conformes à la présente spécification satisfont à des niveaux établis de performance. Toutefois, il convient que le choix d'un matériau par un utilisateur pour une application spécifique soit fondé sur les exigences réelles nécessaires pour obtenir des performances adéquates de l'application concernée et qu'il ne soit pas fondé seulement sur la présente spécification.

Cette gaine est conçue pour être utilisée dans des accessoires de câbles moyenne tension, et en conséquence il faut que les performances électriques soient établies dans le cadre de l'assemblage concerné. De tels exemples sont décrits dans le HD 629 et dans la série CEI 60502.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60296:2003, *Fluides pour applications électrotechniques – Huiles minérales isolantes neuves pour transformateurs et appareillages de connexion*

CEI 60502 (toutes les parties), *Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) à 30 kV ($U_m = 36$ kV)*

CEI 60684-1:2003, *Gainés isolantes souples – Partie 1: Définitions et exigences générales*

CEI 60684-2:1997, *Gainés isolantes souples – Partie 2 : Méthodes d'essai*
Amendement 1 (2003)
Amendement 2 (2005)

CEI 60757:1983, *Code de désignation de couleurs*

HD 629, *Test requirements on accessories for use on power cables of rated voltages from 3,6/6(7,2)KV up to 20,8/36 (42)KV – Part 1: Cables with extruded insulation* (disponible en anglais seulement)

3 Désignation

Les gaines doivent être identifiées par la désignation suivante:

Description	Numéro de publication CEI	Numéro de partie CEI	Numéro de feuille CEI	Type	Dimension (diamètre intérieur à l'état expansé et rétreint en millimètres)	Couleur
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Gaine	CEI 60684	- 3	-281	- A	- 50/20	Noir

Toutes les abréviations utilisées pour les couleurs doivent satisfaire à la CEI 60757, lorsque celle-ci est applicable. Les couleurs non normalisées doivent être indiquées en toutes lettres.

NOTE Cette information n'est destinée qu'à l'étiquetage conformément à la CEI 60684-1.

4 Conditions d'essai

Sauf spécification contraire, la gaine doit être rétreinte dans une étuve à ventilation forcée pendant (10 ± 1) min à $200 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3 \text{ K}$ avant l'essai.

5 Exigences

Les gaines doivent satisfaire aux exigences données dans les Tableaux 1 et 2 en plus des exigences générales données dans la CEI 60684-1.

6 Conformité des gaines

La conformité aux exigences de la présente spécification doit normalement être fondée sur les résultats provenant des dimensions types.

- Type A, Paroi mince: DI rétreint 20 mm - 30 mm
- Type B, Paroi moyenne: DI rétreint 20 mm - 30 mm

Tableau 1 – Propriétés caractéristiques

Propriété	CEI 60684-2 article ou paragraphe	Unités	Max. ou min.	Exigences	Remarques
Dimensions – Diamètre intérieur – Epaisseur des parois – Concentricité – expansée – rétreinte	3 3.1.2 3.3.2 3.3.3	mm mm %	Min. Min.	Doit faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur 60 85	
Choc thermique Résistance à la traction Allongement à la rupture	6 19.1 et 19.2 19.1 et 19.2	MPa %	Min. Min.	8 175	Chaleur à 150 °C ± 5 K
Variation longitudinale	9	%	Max.	+5 –10	
Flexion à basse température	14	–	–	Il ne doit pas y avoir de traces de fendillement.	Essai à –40 °C. Pour les bandes, le mandrin doit avoir une taille comprise entre 20 et 22 fois l'épaisseur de paroi. Les gaines de section complète sont essayées non remplies et le mandrin doit correspondre à une valeur entre 20 et 22 fois le diamètre extérieur.
Stabilité des dimensions au stockage	16	–	–	Les dimensions doivent rester telles qu'elles ont été décidées.	Voir Article 1 Domaine d'application.
Résistance à la traction Allongement à la rupture	19.1 et 19.2 19.1 et 19.2	MPa %	Min. Min.	10 200	Utiliser une vitesse de séparation des mâchoires de 100 mm/min. En-dessous de 6,5 mm de Ø de gaine. Pour 6,5 mm de Ø et plus comme haltères.
Module sécant à 2 % d'allongement	19.4	MPa	Max.	250	
Résistance à des fluides choisis Résistance à la traction Allongement à la rupture	36 19.1 et 19.2 19.1 et 19.2	MPa %	Min. Min.	8 175	Utiliser les fluides et les températures d'essai spécifiés au Tableau 2. Immersion (24 ± 1) h
Vieillessement thermique Résistance à la traction Allongement à la rupture	39 19.1 et 19.2 19.1 et 19.2	MPa %	Min. Min.	8 175	Chaleur à 135 °C ± 3 K
Résistivité transversale à température ambiante	23 23.4.2	Ω·m	Min.	10 ³	Voir note.
Vieillessement à long terme Allongement à la rupture	50 19.2	%	Min.	100	La température de vieillessement doit être de 100 °C ± 3 K.
NOTE Cette valeur est réglée de manière à définir le tube comme conducteur. Cela n'indique pas une garantie de performance adaptée dans un accessoire, et un essai ultérieur par le fournisseur sera nécessaire pour le prouver. A noter que la valeur peut varier sous l'effet de la tension appliquée.					

Tableau 2 – Résistance à des fluides sélectionnés

Essai fluide N°	Fluides	Type	Norme ou symbole	Température d'immersion °C ± 2 K
1	Huile isolante	Base minérale	CEI 60296	23
2			Alcool isopropylique	23
3	-	Eau	Déminéralisée	85

D'autres fluides et/ou températures peuvent être spécifiés pour les clients ayant des besoins spécifiques. Ces fluides et/ou températures supplémentaires doivent être applicables lorsqu'ils sont intégrés à des accords entre le fournisseur et le client.

Annexe A (informative)

Lignes directrices concernant les dimensions et épaisseurs de paroi disponibles

Tableau A.1 – Type A, paroi mince

Diamètre intérieur		Paroi
Expansé Min. mm	Rétreint Max. mm	Epaisseur de paroi après rétreint mm
20,0	8,0	2,0
25,0	10,0	2,0
30,0	12,0	2,0
38,0	16,0	2,0
40,0	15,0	2,0
50,0	20,0	2,0
65,0	24,0	2,0
75,0	28,0	2,0
80,0	24,0	2,0
95,0	35,0	2,0
110,0	45,0	2,0
120,0	55,0	2,0
155,0	65,0	2,0
180,0	70,0	2,0
195,0	90,0	2,5

Tableau A.2 – Type B, paroi moyenne

Diamètre intérieur		Paroi
Expansé Min. mm	Rétreint Max. mm	Epaisseur de paroi après rétreint mm
36,0	10,0	3,0
51,0	14,0	3,0
63,0	18,0	3,0
70,0	23,0	3,0
85,0	22,0	3,0
90,0	34,0	3,0
95,0	29,0	3,0
120,0	34,0	3,0

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch